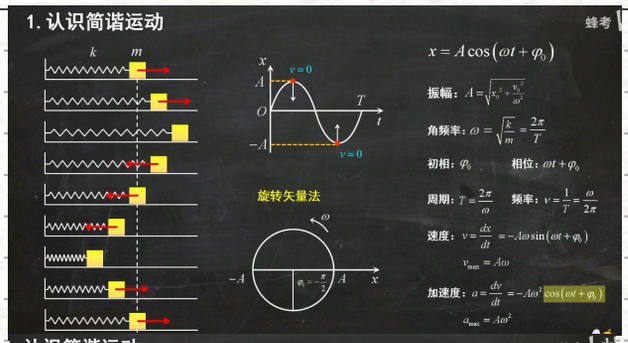
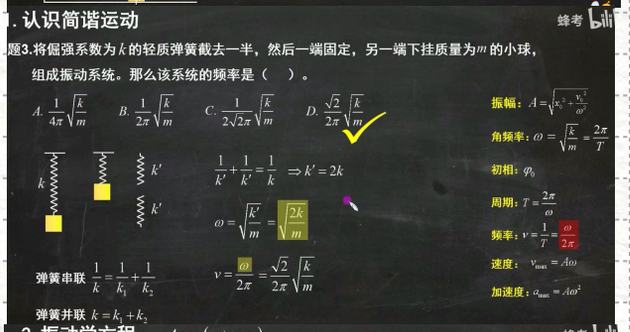
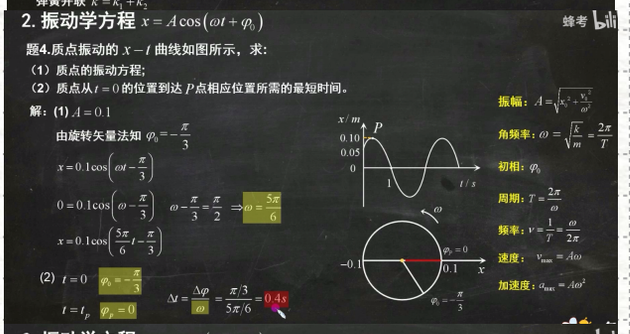
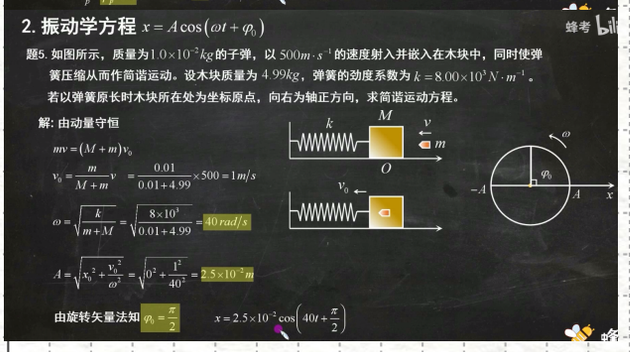
考点	重要程度	占 分	常见题型
1. 认识简谐运动	★★★★	3～5	选择/填空
2. 振动学方程	必考	5～10	大题

Title: 振动学方程 Date: / /









@自由笔记

Title:

考点	重要程度	占 分	常见题型
1. 振动的能量	★★★	0～2	选择、填空
2. 振动的合成	★★★	0～2	选择、填空

ate: / /

1. 振动的能量

蜂考

题2. 一弹簧振子作简谐运动，当其偏离平衡位置的位移的大小为振幅的 $\frac{1}{4}$ 时，其动能为振动总能量的（　）。

$A.\ \frac{9}{16}$　$B.\ \frac{11}{16}$　$C.\ \frac{13}{16}$　$D.\ \frac{15}{16}$

机械能 = 动能 + 势能

$E=\frac{1}{2}mv^2+\frac{1}{2}kx^2$

$E_{总}=\frac{1}{2}kA^2$

势能：$E_p=\frac{1}{2}k\left(\frac{1}{4}A\right)^2=\frac{1}{32}kA^2$

总机械能：$E=\frac{1}{2}kA^2$

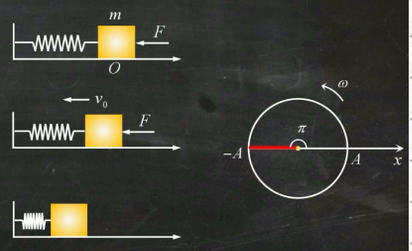
$\frac{E_k}{E}=\frac{\frac{15}{32}kA^2}{\frac{1}{2}kA^2}=\frac{15}{16}$

动能：$E_k=\frac{1}{2}kA^2-\frac{1}{32}kA^2=\frac{15}{32}kA^2$

1. 振动的能量

蜂考

题3. 有一水平的弹簧振子，如图所示，弹簧的劲度系数为 $k=25N\cdot m^{-1}$，物体的质量为 $m=1.0kg$，物体静止在平衡位置。设以一水平向左的恒力 $F=10N$ 作用在物体上（不计一切摩擦），使其由平衡位置向左运动了 $0.05m$，此时撤除力 F，当物体运动到最左边时开始计时，求物体的运动方程。



解：由机械能守恒 $F\cdot x=\frac{1}{2}kA^2$

$10\times0.05=\frac{1}{2}\times25\times A^2\Rightarrow A=0.2m$

$\omega=\sqrt{\frac{k}{m}}=\sqrt{\frac{25}{1}}=5\ rad/s$

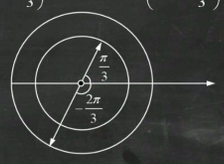
由旋转矢量法知 $\varphi_0=\pi$

$x=0.2\cos(5t+\pi)$

2. 振动的合成

蜂考

题1. 某质点同时参与轴上的两个简谐运动：$x_1=0.03\cos\left(2\pi t+\frac{\pi}{3}\right)$，$x_2=0.05\cos\left(2\pi t-\frac{2\pi}{3}\right)\ (SI)$，合成振动的振动方程为_____。



解法一：$A=0.05-0.03=0.02$　$\varphi_0=-\frac{2\pi}{3}$

$\Rightarrow x=0.02\cos\left(2\pi t-\frac{2\pi}{3}\right)$

解法二：$A=\sqrt{A_1^2+A_2^2+2A_1A_2\cos(\varphi_2-\varphi_1)}$

$=\sqrt{0.03^2+0.05^2+2\times0.03\times0.05\cos\left(-\frac{2\pi}{3}-\frac{\pi}{3}\right)}=0.02$

$\tan\varphi=\frac{A_1\sin\varphi_1+A_2\sin\varphi_2}{A_1\cos\varphi_1+A_2\cos\varphi_2}=\frac{0.03\sin\frac{\pi}{3}+0.05\sin\left(-\frac{2\pi}{3}\right)}{0.03\cos\frac{\pi}{3}+0.05\cos\left(-\frac{2\pi}{3}\right)}=\sqrt{3}$

$A=\sqrt{A_1^2+A_2^2+2A_1A_2\cos(\varphi_2-\varphi_1)}$

$\tan\varphi=\frac{A_1\sin\varphi_1+A_2\sin\varphi_2}{A_1\cos\varphi_1+A_2\cos\varphi_2}$

由旋转矢量法可知 $\varphi=-\frac{2\pi}{3}$

@随笔记

考点	重要程度	占 分	常见题型
1. 认识机械波	★★★	0～3	选择、填空
2. 波动方程	必考	5～10	大题

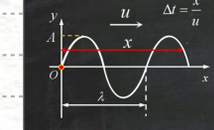
Date: / /

旋转矢量法

W. A. φ_0

. 认识机械波

蜂考



①波速：$u=\frac{\lambda}{T}=\lambda\cdot\nu$

②两点间相位差：$\Delta\varphi=\frac{2\pi}{\lambda}\Delta x$

$\frac{\lambda}{\Delta x}=\frac{2\pi}{\Delta\varphi}$

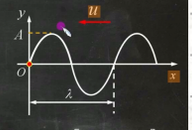
原点的振动方程：$y=A\cos(\omega t+\varphi_0)$

波动方程：

$y=A\cos\left[\omega\left(t\mp\frac{x}{u}\right)+\varphi_0\right]$

$y=A\cos\left[2\pi\left(\nu t\mp\frac{x}{\lambda}\right)+\varphi_0\right]$

$y=A\cos(\omega t+\varphi_0\mp\frac{2\pi}{\lambda}\cdot x)$



$y=A\cos\left[\omega\left(t\mp\frac{x}{u}\right)+\varphi_0\right]$

$y=A\cos\left[2\pi\left(\nu t\mp\frac{x}{\lambda}\right)+\varphi_0\right]$

$y=A\cos\left[\omega t+\varphi_0\mp\frac{2\pi}{\lambda}\cdot x\right]$

1. 认识机械波

蜂考

题3. 频率为$100Hz$，传播速度为$300m/s$的平面简谐波，波线上距离小于波长的两点振动的相位差为$\frac{\pi}{3}$，则两点相距（ ）。

$A.\ 2.86m$　$B.\ 2.19m$　$C.\ 0.5m$　$D.\ 0.25m$

$\lambda=uT=u\cdot\frac{1}{\nu}=300\times\frac{1}{100}=3m$

$\Delta\varphi=\frac{2\pi}{\lambda}\cdot\Delta x$　$\frac{\pi}{3}=\frac{2\pi}{3}\cdot\Delta x$　$\Rightarrow\ \Delta x=0.5m$

波动方程：

$y=A\cos\left[\omega\left(t\mp\frac{x}{u}\right)+\varphi_0\right]$

$y=A\cos\left[2\pi\left(\nu t\mp\frac{x}{\lambda}\right)+\varphi_0\right]$

$y=A\cos\left[\omega t+\varphi_0\mp\frac{2\pi}{\lambda}\cdot x\right]$

波速：$u=\frac{\lambda}{T}=\lambda\cdot\nu$

相位差：$\Delta\varphi=\frac{2\pi}{\lambda}\Delta x$

2. 波动方程

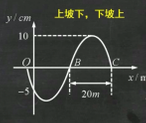
蜂考

题1.已知一沿X轴正向传播的平面简谐波，时间$t=0$时的波形如图所示，且$T=2s$ 求：

(1) O点的振动方程；

(2) 该波的波动方程；

(3) $x=60m$处质点的振动方程和速度表达式。



解：(1) 振幅 $A=0.1m$　$\omega=\frac{2\pi}{T}=\frac{2\pi}{2}=\pi\ rad/s$

由旋转矢量法得 $\varphi_0=-\frac{2\pi}{3}$

$y=0.1\cos\left(\pi t-\frac{2\pi}{3}\right)$

(2) $\lambda=40m$　$u=\frac{\lambda}{T}=\frac{40}{2}=20m/s$

$y=0.1\cos\left[\pi\left(t-\frac{x}{20}\right)-\frac{2\pi}{3}\right]$

(3) $x=60$

$y=0.1\cos\left[\pi\left(t-\frac{60}{20}\right)-\frac{2\pi}{3}\right]$

$=0.1\cos\left(\pi t-\frac{11\pi}{3}\right)$

$v=\frac{dy}{dt}=-0.1\pi\sin\left(\pi t-\frac{11\pi}{3}\right)$

①求原点振动方程

$y=A\cos(\omega t+\varphi_0)$

②求波速 $u=\frac{\lambda}{T}=\lambda\cdot\nu$

③带入公式：

$y=A\cos\left[\omega\left(t\mp\frac{x}{u}\right)+\varphi_0\right]$

角频率：$\omega=\frac{2\pi}{T}$

周期：$T=\frac{2\pi}{\omega}$

频率：$\nu=\frac{1}{T}=\frac{\omega}{2\pi}$

2. 波动方程

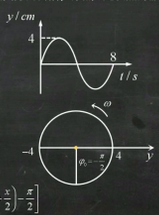
蜂考

题2. 一平面间谐波在介质中以波速$u=2m/s$沿x轴负方向传播，原点O处质点的振动曲线如图所示，求：

(1) 原点O的质点的振动方程

(2) 该波的波动方程

(3) $x=20m$处质点的振动方程



解：(1) 振幅 $A=4\times10^{-2}m$

周期 $T=8s\ \Rightarrow\ \omega=\frac{2\pi}{T}=\frac{2\pi}{8}=\frac{\pi}{4}\ rad/s$

由旋转矢量法得 $\varphi_0=-\frac{\pi}{2}$

$y=4\times10^{-2}\cos\left(\frac{\pi}{4}t-\frac{\pi}{2}\right)$

(2) $u=2m/s$　波动方程：$y=4\times10^{-2}\cos\left[\frac{\pi}{4}\left(t+\frac{x}{2}\right)-\frac{\pi}{2}\right]$

(3) $x=20m$　$y=4\times10^{-2}\cos\left[\frac{\pi}{4}\left(t+\frac{20}{2}\right)-\frac{\pi}{2}\right]=4\times10^{-2}\cos\left(\frac{\pi}{4}t+2\pi\right)$

①求原点振动方程

$y=A\cos(\omega t+\varphi_0)$

②求波速 $u=\frac{\lambda}{T}=\lambda\cdot\nu$

③带入公式：

$y=A\cos\left[\omega\left(t\mp\frac{x}{u}\right)+\varphi_0\right]$

角频率：$\omega=\frac{2\pi}{T}$

周期：$T=\frac{2\pi}{\omega}$

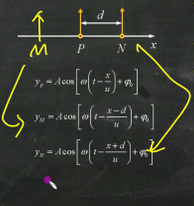
频率：$\nu=\frac{1}{T}=\frac{\omega}{2\pi}$

2. 波动方程

蜂考

题3. 一平面间谐波Ox轴的负方向传播，波长为λ，P处质点的振动规律如图所示，已知P点与O点的距离为d。

(1) 求P处质点的振动方程　(2) 求此波的波动表达式



解：(1) 振幅 A　$\varphi_0=\pi$　$y=A\cos(\omega t+\pi)$

$t=1$时 $y=0$　$0=A\cos(\omega+\pi)$

$\omega+\pi=\frac{3\pi}{2}\Rightarrow\omega=\frac{\pi}{2}$　$y=A\cos\left(\frac{\pi}{2}t+\pi\right)$

(2) $T=\frac{2\pi}{\omega}=\frac{2\pi}{\pi/2}=4$　$u=\frac{\lambda}{T}=\frac{\lambda}{4}$

以P为原点：

$y=A\cos\left[\frac{\pi}{2}\left(t+\frac{x}{\lambda/4}\right)+\pi\right]=A\cos\left[\frac{\pi}{2}\left(t+\frac{4x}{\lambda}\right)+\pi\right]$

则以O为原点：$y=A\cos\left[\frac{\pi}{2}\left(t+\frac{4(x-d)}{\lambda}\right)+\pi\right]$

$y_P=A\cos\left[\omega\left(t-\frac{x}{u}\right)+\varphi_0\right]$

$y_M=A\cos\left[\omega\left(t-\frac{x-d}{u}\right)+\varphi_0\right]$

$y_N=A\cos\left[\omega\left(t-\frac{x+d}{u}\right)+\varphi_0\right]$

①求原点振动方程

$y=A\cos(\omega t+\varphi_0)$

②求波速 $u=\frac{\lambda}{T}=\lambda\cdot\nu$

③带入公式：

$y=A\cos\left[\omega\left(t\mp\frac{x}{u}\right)+\varphi_0\right]$

角频率：$\omega=\frac{2\pi}{T}$

周期：$T=\frac{2\pi}{\omega}$

频率：$\nu=\frac{1}{T}=\frac{\omega}{2\pi}$

@自由笔记

考点	重要程度	占 分	常见题型
1. 波动的能量	★★★	0 ~ 2	选择、填空
2. 波的干涉	★★★★★	0 ~ 2	选择、填空
3. 驻波	★★★	0 ~ 2	选择、填空
4. 多普勒效应	★★	0 ~ 2	选择、填空

Date: / /

1. 波的能量

蜂考

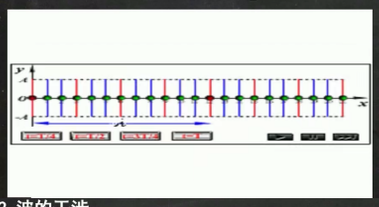
题1. 一平面简谐波在弹性媒质中传播，在某一瞬间，媒质中某质元正处于平衡位置，此时它的能量是：

A. 动能为零，势能最大　　B. 动能为零，势能为零

C. 动能最大，势能最大 ✓　　D. 动能最大，势能为零

题2. 当机械波在媒质中传播时，媒质质元的最大形变发生在：

A. 最大位移处　　B. 位移为 $\frac{\sqrt{2}}{2}A$ 处　　C. 平衡位置处 ✓　　D. 位移为 $\frac{A}{2}$ 处



简谐振动：

机械能 = 动能 + 势能

简谐波：

动能 = 势能

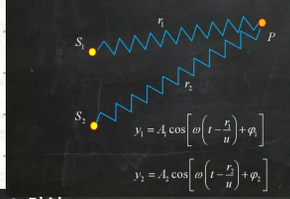
2. 波的干涉

蜂考

题1. 波的相干条件为：

A. 频率相同，振动方式相同，相位差恒定　　B. 频率相同，振动方式相同，相位差不定

C. 频率相同，振动方式垂直，相位差恒定　　D. 频率相同，振动方式垂直，相位差不定



$y_1 = A_1\cos\left[\omega\left(t-\frac{r_1}{u}\right)+\varphi_1\right]$

$y_2 = A_2\cos\left[\omega\left(t-\frac{r_2}{u}\right)+\varphi_2\right]$

同大同小，相干加强　一大一小，相干减弱

相干条件：振动方向相同，频率相同，相位差恒定

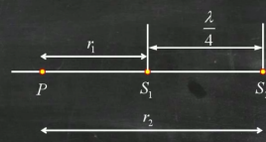
$\Delta\varphi=\varphi_2-\varphi_1-\frac{2\pi(r_2-r_1)}{\lambda}=\begin{cases}\pm 2k\pi & A=A_1+A_2\\ \pm(2k+1)\pi & A=|A_1-A_2|\end{cases}$

2. 波的干涉

题3. 如图示，两相干波源 S_1 和 S_2 相距 $\frac{\lambda}{4}$（λ 为波长），S_1 的相位比 S_2 的相位超前 0.5π，

的连线上，S_1 外侧各点（例如 P 点）两简谐波引起的相位差是：_____

A. 0　　B. π ✓　　C. $\frac{1}{2}\pi$　　D. $\frac{3}{2}\pi$

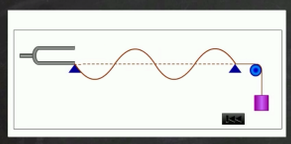


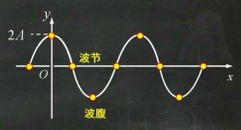
$\Delta\varphi=\varphi_2-\varphi_1-\frac{2\pi(r_2-r_1)}{\lambda}$

$=-0.5\pi-\frac{2\pi}{\lambda}\cdot\frac{\lambda}{4}=-\pi$

3. 驻波

蜂考





$y_1 = A\cos 2\pi\left(\nu t-\frac{x}{\lambda}\right)$　　$y_2 = A\cos 2\pi\left(\nu t+\frac{x}{\lambda}\right)$

驻波 $y = 2A\cos 2\pi\frac{x}{\lambda}\cdot\cos 2\pi\nu t$

①两相邻波节（波腹）之间距离为：$\frac{\lambda}{2}$

②波节位置：$x=(2k+1)\frac{\lambda}{4}\quad(k=0,\pm1,\pm2)$

波腹位置：$x=k\frac{\lambda}{2}\quad(k=0,\pm1,\pm2)$

3. 驻波

蜂考

题2. 一弦上的驻波表达式为 $y=0.1\cos\left(\frac{\pi x}{2}\right)\cdot\cos(6\pi t)(SI)$，形成该驻波的两个反向传播的行波的波长为_____，频率为_____，两个相邻波腹之间的距离为_____。

解：$y = 2A\cos 2\pi\frac{x}{\lambda}\cdot\cos 2\pi\nu t$

$2\pi\frac{x}{\lambda}=\frac{\pi}{2}x \quad\Rightarrow\quad \lambda=4m$

$2\pi\nu t=6\pi t \quad\Rightarrow\quad \nu=3Hz$

两相邻波腹之间距离为：$\frac{\lambda}{2}$

驻波：

$y = 2A\cos 2\pi\frac{x}{\lambda}\cdot\cos 2\pi\nu t$

①相邻波节（腹）间距：$\frac{\lambda}{2}$

②波节位置：$x=(2k+1)\frac{\lambda}{4}$

波腹位置：$x=k\frac{\lambda}{2}$

4. 多普勒效应

题1. 汽车以 $40\,m/s$ 的速度驶离工厂，工厂汽笛鸣响频率为 $800Hz$，

设空气中声速为 $340\,m/s$，则汽车司机听到笛声的频率是____Hz

解：$\nu=\left(1-\frac{u_0}{u}\right)\nu_0=\left(1-\frac{40}{340}\right)\times 800=706Hz$

@自由笔记